https://skos.ii.uni.wroc.pl/course/view.php?id=918

Ćwiczenia
z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 3

21 października 2026 r.

L3.1. **Włącz komputer!** | 1 plus | Dla jakich wartości x obliczanie wartości wyrażeń

a) $(x^7 + \sqrt{x^{14} + 2026})^{-1}$, **b)** $10^8(e^x - e^{2x})$, **c)** $6x^{-3}(\arcsin(x) - x)$

może wiązać się z utratą cyfr znaczących wyniku? Zaproponuj sposoby dokładniejszego obliczania tych wyrażeń. Pokaż, że sposoby te **lepiej działają w praktyce**.

L3.2. **Włącz komputer!** | 2 plusy | Miejsce zerowe wielomianu $x^3+3qx-2r = 0$, gdzie $r, q > 0$, można obliczyć następującym wzorem Cardana–Tartaglii[1]:

$$x = \left(r + \sqrt{q^3 + r^2}\right)^{1/3} + \left(r - \sqrt{q^3 + r^2}\right)^{1/3}.$$

Pokaż na przykładach, że bezpośrednie użycie tego wzoru w obliczeniach zmiennopozycyjnych może skutkować błędnymi wynikami. Co jest tego przyczyną? Spróbuj przekształcić wzór tak, aby uniknąć problemów. Czy obliczenia można zorganizować w taki sposób, aby tylko raz wyznaczać pierwiastek trzeciego stopnia?

L3.3. | 1 plus | Sprawdź, dla jakich wartości x zadanie obliczania wartości funkcji f jest źle uwarunkowane, jeśli:

a) $f(x) = x^2 - x - 1$, **b)** $f(x) = \sin(-x/3)$, **c)** $f(x) = \ln(x^2 + 4)$.

L3.4. | 1 plus | Zbadaj uwarunkowanie zadania dodawania liczb ujemnych $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

L3.5. | 1 plus | Niech dane będą liczby maszynowe a, b, dla których $a^2 - b^2 \neq 0$. Rozważmy następujące dwa algorytmy wyznaczania wartości $A(a, b) := a^2 - b^2$:

```
w1:=a*a;
w2:=b*b;
return(w1-w2)
```

```
v1:=a-b;
v2:=a+b;
return(v1*v2)
```

Z zadania **L2.7** wiemy już, że drugi z podanych algorytmów jest mniej podatny na problem nadmiaru. Przyjrzyjmy się sprawie jeszcze dokładniej.

Szacując błędy względne realizacji obu tych algorytmów w arytmetyce fl, **rozstrzygnij**, którą z podanych metod **warto stosować** w praktyce obliczeniowej. A może oba algorytmy są **tej samej** jakości numerycznej? Odpowiedź **uzasadnij**.

[1] Osoby zainteresowane historią matematyki zachęcam do przeczytania artykułu *The Sordid Past of the Cubic Formula* autorstwa Davida S. Richesona.

L3.6. 1 plus Załóżmy, że dla każdego $x \in X_{\mathsf{fl}}$ zachodzi $\mathsf{fl}(\exp(x)) = e^x(1+\varepsilon_x)$, gdzie $|\varepsilon_x| \leq 2^{-t}$, natomiast t oznacza liczbę bitów przeznaczoną na zapamiętanie mantysy. Niech dane będą liczby maszynowe y_1, y_2, y_3, y_4 oraz taka liczba maszynowa x, że $x \cdot 2^{-8}$ też jest liczbą maszynową. Sprawdź czy poniższy algorytm obliczania wartości wyrażenia $\sum_{i=1}^{4} y_i e^{4^{-i}x}$ jest numerycznie poprawny:

```
S:=0;

  for i from 1 to 4
    do
      S:=S+y[i]*exp(4^(-i)*x)
    od;

return(S)
```

L3.7. 1 plus Sprawdź czy następujący algorytm obliczania wartości wyrażenia $w(x) := x + 4x^{-1}$ $(x \neq 0)$ jest algorytmem numerycznie poprawnym:

```
u:=x;
v:=4/x;

return(u+v)
```

W rozważaniach przyjmij, że x jest liczbą maszynową.

L3.8. 1 plus Zbadaj czy podany niżej algorytm wyznaczania iloczynu liczb maszynowych $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$ (zakładamy zatem, że $\mathrm{rd}(x_k) = x_k$, $1 \leq k \leq 2n$) jest algorytmem numerycznie poprawnym.

```
I1:=x[2*n];
I2:=x[2*n-1];

  for k=n-1 downto 1
    do
      I1:=I1*x[2*k];
      I2:=I2*x[2*k-1]
    end;

return(I1*I2)
```

(–) Paweł Woźny